

Visualización gráfica del comportamiento de un tractor

Jonathan Jurgen Zabala Peña¹, Omar Andres Garcia Rivera²,
Ángel Enrique Montes Pacheco³ and Luis Gustavo Cons Gastélum Rocha⁴

I. INTRODUCCIÓN

A. Contexto general

En la agricultura industrial actual se utilizan una amplia gama de equipos y productos para eficientar el proceso de: cultivo, crecimiento, y recolección. Es en este rubro donde máquinas como los tractores y cosechadoras brillan por su constante mejora, mejoras que se ven reflejadas en el aumento de la eficiencia de la cosecha y la recolección. Pero la mejora de estas bestias mecánicas no ocurre de la noche a la mañana, es un proceso que toma tiempo y dinero, y es multifactorial. No es un solo apartado el que se mejora, hay muchos, y cada vez que se mejore uno, se le debe hacer su respectiva prueba, la cual puede llegar a tomar demasiado tiempo para una industria que exige velocidad.

El testeo de software y chips es particularmente demandante en tiempo debido a que se necesitan grandes cantidades de datos reales para probar todas las posibilidades dentro de estos programas. Datos que toman demasiado tiempo en recolectarse. Es en este apartado donde las simulaciones virtuales nos ayudan a generar estos datos.

B. Delimitación del objeto de estudio

Para lo que compete a esta investigación y su desarrollo, se estará enfocará en las herramientas y/o vehículos usados en la agricultura, específicamente aquellos que contribuyen al arado del suelo, como lo es el tractor, vehículo que será nuestro objeto de estudio, así como base para el desarrollo de nuestro prototipo.

El tractor presenta múltiples funciones dentro del área donde es usado, en este caso, la agricultura. El tractor desempeña trabajos no solo en el sembrado, si no también en labores de carga, siembra, cosecha y fertilización, es por esto que es necesario también definir la funcionalidad en la que estaremos enfocados. Por motivos de nuestra investigación y desarrollo de un prototipado, el enfoque que se tomará, es en el uso de carga del tractor.

C. Planteamiento del problema

Debido a su uso como maquinaria de arrastre o carga y al entorno en el que se trabaja, estos vehículos pueden presentar una menor eficiencia, presentando averías de forma común en la potencia de la transmisión, sobrecalentamiento del motor,

o averías en su sistema hidráulico o eléctrico [1], aunque también esta baja eficiencia puede depender del sistema de labranza o la carga puesta sobre el tractor, ejemplo de esto son los suelos intensivamente labrados, donde los tractores presentan su menor eficiencia [2].

Cabe mencionar que al ser maquinaria se deben tener consciencia de los distintos peligros que se tienen al momento de trabajar, siendo los mas comunes: aplastamiento por el vuelco del tractor, arrollamiento, arrastre, o proyección de partículas fragmentos o objetos [3]. Con esto en mente, se busca la reducción de los riesgos al trabajar con esta maquinaria.

Es por ello que necesitamos de un sistema que pueda, a partir de un modelo matemático, generar de forma aleatoria cientos o miles de datos referentes a: velocidad angular, radio de la rueda y relación de la transmisión de un tractor con la finalidad de calcular las revoluciones por minuto del mismo.

Además de la inclusión de sensores y mecanismos que nos permitan controlar y visualizar de forma remota el tractor. Esto con el fin de simular de forma segura su comportamiento, así podremos estimar su eficiencia de acuerdo a su carga de trabajo y el peligro del mismo.

D. Justificación

Los tractores presentan comúnmente fallas en la potencia y velocidad debido a fallos en la maquinaria interna del tractor, debido al esfuerzo que realizan en los campos, dichas fallas suelen acrecentar, requiriendo de equipo y material especializado para su pronta reparación.

Dichos problemas suelen representar pérdidas a los agricultores, dada la inversión que se realiza en las refacciones, equipo y sueldos, sin contar un retraso en el avance de su trabajo, por ello es necesario realizar el análisis anteriormente descrito, para conocer el comportamiento del tractor y poder construir un prototipo escalable.

E. Marco teórico

En el mundo ya se han creado programas que permiten generar datos aleatorios que simulan el comportamiento de algo siguiendo una fórmula o pauta específica. Está demás mencionar ejemplos ya que usamos bastante estos programas en nuestro día a día sin darnos cuenta; como los generadores de contraseñas aleatorias, lo cuales no son aleatorios del todo y tienen que seguir alguna fórmula ya que las máquinas realmente no pueden generar aleatoriedad de forma natural

F. Conceptos relevantes

Movimiento circular uniformemente acelerado: Es en este tema de física donde se explica y obtiene el valor de

*This work was not supported by any organization

¹H. Kwakernaak is with Faculty of Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science, University of Twente, 7500 AE Enschede, The Netherlands h.kwakernaak at papercept.net

²P. Misra is with the Department of Electrical Engineering, Wright State University, Dayton, OH 45435, USA p.misra at ieee.org

la velocidad angular, la distancia que recorre una rueda dependiendo de su radio y demás conceptos básicos.

En este caso solo tomaremos en cuenta la velocidad angular de una sola rueda, como si el tractor fuera un monociclo en lugar de un vehículo de 4 ruedas, ya que así lo indica la actividad. Si tuviéramos que contar la velocidad angular las ruedas individuales y tendríamos que meter el ángulo de ackerman en la ecuación, aparte de considerar el radio interno y externo y demás cosas que serían innecesarias por el momento.

G. Revisión de literatura

Para esta investigación, se hizo la revisión de investigaciones referentes a problemas comunes en el área agrícola, abarcando desde accidentes por parte de las personas, hasta fallas y riesgos de la maquinaria. Del mismo modo, también se hicieron consultas a artículos que presentarán información acerca del estado del tractor o su rendimiento, al momento de realizar actividades pesadas como la labranza.

En estos artículos se señalan riesgos comunes de la maquinaria agrícola y su rendimiento en labores de labranza. Estos artículos fueron seleccionados debido al contenido que presentan, dado que resulta beneficioso para la investigación y el futuro desarrollo de nuestro prototipo, el conocer las cosas por mejorar en el diseño de los tractores.

H. Objetivos

Objetivo general

- Implementar un sistema inteligente de conducción de un tractor a escala mediante la integración de sistemas de Hardware distribuidos para simular movimientos y control en un entorno específico.

Objetivos específicos

- Realizar un entorno de simulación de parámetros del tractor para proyectar valores relevantes como RPM.
- Programar un microcontrolador STM32 para gestionar el control, movimiento y funcionamiento del tractor.
- Desarrollar un dashboard de visualización de datos en tiempo real con Raspberry Pi.

En cuanto a requerimientos, el sistema debe integrar un prototipo físico de vehículo construido con materiales accesibles que sea capaz de ejecutar un modelo de motor-transmisión en tiempo real. El control se divide en dos nodos principales: un microcontrolador STM32 operando con RTOS para el procesamiento de señales y cálculo de modelos, y una Raspberry Pi que gestiona la interfaz de usuario inalámbrica para el mando de dirección, frenado y aceleración. Finalmente, el sistema debe visualizar gráficamente variables como RPM.

I. Hipótesis

La implementación de un sistema de conducción distribuido, que separa las tareas de procesamiento crítico de las de interfaz de usuario, permitirá un control eficiente y seguro del tractor en un entorno agrícola. Se espera que cada sección del proyecto se realice de manera rápida y eficiente, evitando errores o retardos críticos. El tractor será capaz de

cumplir con las tareas y especificaciones designadas en el reto sin problemas o dificultades relevantes.

II. PROPUESTA

A. Metodología

Para la realización de este proyecto se tuvo que investigar seriamente las distintas problemáticas presentes en la industria agrícola, referente a una de sus maquinarias; el tractor, como se presentó en el primer apartado, en sus sub-secciones de delimitación del objeto de estudio y la problemática planteada para el desarrollo de este trabajo. Se discutieron los diferentes enfoques que podría tener el sistema que se desea crear, además de lo requerido por la misma.

Posterior a las discusiones sobre el rumbo del proyecto, se realizaron más investigaciones sobre las herramientas y programas que se requerían para su realización, tales como los esquemáticos y manuales de usuario de las placas usadas (STM32, ESP32, Raspberry Pi), búsqueda de proyectos similares o útiles que pudieran ser incorporados en el trabajo.

Finalmente, se realizó la configuración de las placas, y se crearon los códigos necesarios para el funcionamiento del sistema, partiendo de pequeños avances que nos permitiesen probar parte del sistema y verificar su funcionamiento. El primero de estos avances realizados buscó simular el almacenamiento y envío de los posibles datos de un tractor en un archivo CVS, para posteriormente graficarlos en el ambiente de la Raspberry Pi; esto se logró mediante la codificación de un programa en python que entregaba dichos datos (véase Anexo A). Como segundo avance se decidió probar el envío de datos reales entre las distintas placas, para ello se reconfiguraron las placas para el envío de datos mediante distintos protocolos (protocolo UART, MQTT y Wifi), y se añadieron programas que permitiesen el guardado de la información recibida, así como su graficación en tiempo real en el ambiente de la Raspberry Pi (véase Anexo A).

B. Técnicas y herramientas de ingeniería empleadas

1) Lenguajes de programación:

- Python : Usado para la codificación de los dashboards de los datos entregados por la ESP32 y obtenidos por el STM32 para su graficación.
- C : Este lenguaje de programación nos permite la configuración de pines, registros, y la programación de las tareas de la placa STM32.
- C++ : Lenguaje que nos permite la programación y configuración de los pines del ESP32, el cual envía los datos recopilados por el STM32 hacia la Raspberry Pi.

2) Recursos:

- STM32 : El STM32 es el encargado de recopilar la información telemetría del tractor, así como ejecutar el modelo proporcionado por nuestro socioformador.
 - Configuración: En la figura 2 se puede observar los pines usados, así como sus conexiones hacia los componentes utilizados para el prototipo.
 - Uso de periféricos:

Pin STM32	Función
PA0	Potenciometro - Aceleración (ADC)
PA1	Botón - Freno (pull-up)
PA6	LED3 - PWM TIM3_CH1
PA7	LED4 - PWM TIM3_CH2
PA9	UART TX → ESP8266
PA10	UART RX ← ESP8266
PB0	LED1 - PWM TIM3_CH3
PB1	LED2 - PWM TIM3_CH4
PB5	LCD - D6
PB6	LCD - D7
PB8	LCD - RS
PB10	LCD - Enable
PB12	LCD - D4
PB13	LCD - D5

Fig. 1. Diagrama de lectura del botón

- * UART: Se configuraron los pines TX Y RX para el envío de información.
- * LCD: Los pines PB5,6,8,10,12,13 se usarón para enviar la información a la pantalla LCD.
- * Freno: PA1 usado para recibir las señales del botón
- * Potenciometro: PA0 usado para recibir las señales del potenciometro
- * LEDs: Pines PA6,7 y PB0,1 fueron usados para vizualisar la velocidad obtenida del modelo.
- ESP32 : Permite la transmisión de los datos recopilados por el STM32 a la Raspberry Pi, mediante la comunicación MQTT.
 - Configuración: Se configuro para recibir y enviar la información del modelo, recibe la información por medio del protocolo UART y lo envia por el protocolo MQTT hacía la Raspberry Pi
 - Uso de periféricos: Por le momento el ESP32 solamente es un intermediario entre las Rasberry Pi y el STM32.
- Raspberry Pi4 : Recibe los datos transmitidos por el ESP32 para mostrarlos a través de dashboard al usuario, pudiendo observar de forma sencilla y en tiempo real la telemetría del tractor.
 - Configuración: Se configuro para recibir los datos enviados por el ESP32 y desplegar los en su interfaz.
 - Uso de interfaz: Se ajusto la interfaz de la Raspberry Pi para la visualización de los datos recibidos.

3) Protocolos de comunicación:

- Wifi : Wifi es una conexión inalámbrica entre dos dispositivos , usadas normalmente para redes inalámbricas locales o acceder a la internet [4]. Esta conexión es la que nos permite interactuar con la Raspberry Pi, se usa una red local para realizar la conexión wifi.
- UART : El protocolo UART o Universal Asynchronous Receptor-Transmisor, es un protocolo de comunicación que permite la transmisión de datos entre dos dispositivos [5], para esta investigación, entre el STM32 y el ESP32, para lograrlo se requiere la configuración de los pines destinados para este tipo de comunicación, los pines RX y TX de ambas placas.

- MQTT : Protocolo de mensajería estándar desarrollado por "OASIS" y usado comúnmente para Internet de las Cosas, debido a su eficiencia y ligereza, así como por su escalabilidad [6]. Este protocolo nos permite realizar de forma segura la conexión entre nuestra ESP32 y la Raspberry Pi, permitiendo el envío de la información del tractor a nuestra interfaz de la Raspberry Pi.

4) *Diagrama esquemático del prototipo:* En este apartado se mostrará el esquemático de nuestro prototipo, específicamente las conexiones que hay entre la ESP32, la STM32 y el LCD. En la imagen anterior se observa de mejor manera

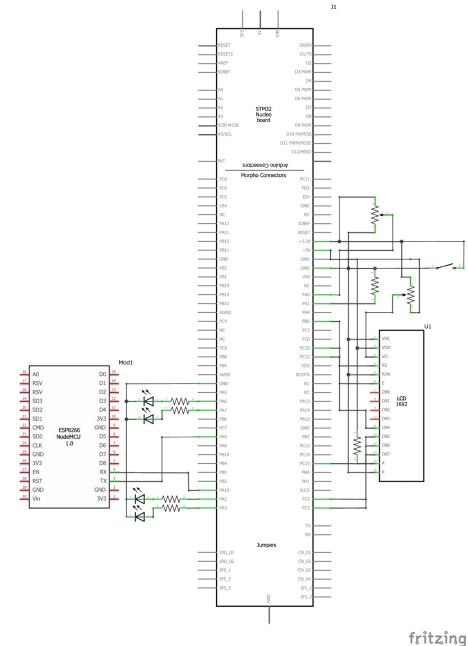


Fig. 2. Esquemático de las conexiones del prototipo

la conexión física para el transmisión de la información por medio del protocolo UART. Como se observa en la figura 2 los pines RX y TX de ambas placas se encuentran en una conexión cruzada, esto es debido a que RX (receptor) debe de ir conectado a TX (transmisor) para que pueda recibir o mandar información a la STM32.

5) *Diagramas de flujo:* En esta sección se explorarán las distintas tareas que se realizan en la placa STM32. Como se

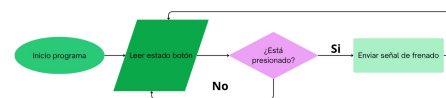


Fig. 3. Diagrama de lectura del botón

muestra en la figura 3, una de las tareas que realiza el STM32

es la continua verificación de la pulsación de un botón, el cual nos indica el freno del tractor (si se frena o no).

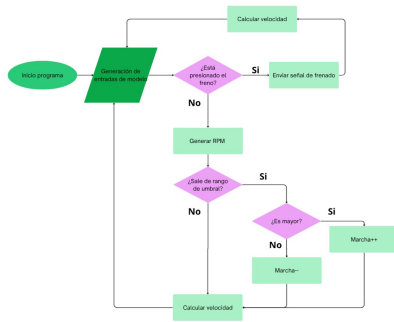


Fig. 4. Diagrama del funcionamiento de la generación de las entradas del modelo

En la figura 4 podemos visualizar como es que el modelo toma las decisiones de acuerdo a diferentes condiciones, como es el calculo de la velocidad resultante si se presiona le botón de frenado, el calculo de las RPM, o el aumento de la marcha si estas revoluciones se salen del umbral especificado o su disminución en caso de que sea menor. También observamos que al final de todo el programa calculara la velocidad final, para después volver a repetir la tarea.



Fig. 5. Diagrama explicativo del uso del modelo

Podemos observar en la figura 5, como los datos que obtuvimos del modelo 4 son utilizados por el resto de componentes. Siendo que las señales obtenidas del modelo se vizualisan en la pantalla LCD, la velocidad se ve reflejada en los LEDs, mientras que, a su vez, los datos son enviados por medio del protocolo UART a la ESP32.

Véase que después de enviar los datos resultantes, se vuelve a repetir dicha tarea, esto es lo que nos permite simular la toma de datos en tiempo real, permitiendo observar como podría funcionar el programa cuando los datos sean tomados del entorno.

6) *Interfaz de usuario:* Para la gestión y monitoreo del sistema, se ha seleccionado la API FreeSimpleGUI en conjunto con la librería Matplotlib para la visualización de datos. La interfaz gráfica desarrollada en Python permite supervisar en tiempo real variables críticas del tractor como la velocidad angular, el radio de la rueda y la relación de transmisión, las cuales se utilizan para calcular dinámicamente las RPM.

El diseño incluye una consola de control donde el usuario puede definir el volumen de datos a generar y visualizar el comportamiento del sistema a través de dos gráficas que representan las variables frente al tiempo.

Un ejemplo claro de la funcionalidad de la interfaz es la simulación de cambios en el torque y la transmisión. Al interactuar con la interfaz para "generar" nuevos estados, el sistema selecciona de manera aleatoria o programada una nueva relación de transmisión. Luego, se calcula la RPM y se actualiza el indicador digital en pantalla y refresca la gráfica de comportamiento, permitiendo al operador observar cómo el cambio en la configuración mecánica afecta la eficiencia del motor en tiempo real, mientras los datos se respaldan automáticamente en un archivo CSV para análisis histórico.

C. Pruebas de funcionamiento del prototipo

1) *Almacenamiento de los datos enviados por el ESP8266:* Secuencia de pasos que nos permiten el almacenamiento de los datos recibidos por la Raspberry Pi y enviado por el ESP32.

- Representación en el código: Esto se logra gracias a la librería CVS usada en el código de las Raspberry Pi (vease Anexo A)

2) *Muestra de la aceleración en el LCD:* Transmisión de los datos del modelo en la STM32 a la pantalla LCD para su visualización directa.

- Representación en el código: Esto es gracias a las funciones iniciadas por LCD, las cuales envían los datos a través de los pines señalados con anterioridad (vease Anexo A)

3) *Gráficas de la telemetría del tractor:* Visualización gráfica en el ambiente de la Raspberry Pi de los datos enviados por el modelo en la STM32.

- Representación en el código: Se visualiza gracias a la función hilomqtt (vease Anexo A).

III. CONCLUSIONS

En conclusión a lo abordado para este primer avance, se debe recalcar la importancia que es la integración de un sistema de conducción distribuido (comentado en la hipótesis), debido a los riesgos implicados en el manejo de la maquinaria agrícola, así como la búsqueda por automatizar y hacer del trabajo pesado de la agricultura un poco más ligero y eficiente, debido a la continua expansión de la población mundial y la escasez de zonas aptas para la agricultura.

ANEXO A

Código fuente del proyecto

[GitHub - Código fuente](#)

ANEXO B

Pruebas de funcionalidad del proyecto

[Drive - Pruebas de funcionalidad](#)

REFERENCES

- [1] Admin. (2025, December 7). Principales averías en tractores agrícolas y sus soluciones. Sumirec - Especialistas En Maquinaria Y Recambios Agrícolas. [Averías comunes en tractores](#)
- [2] Pérez, M. (n.d.). Rendimiento de un tractor agrícola en función del sistema de labranza y la carga. I. Características de la tracción. [Scielo.org - Rendimiento de un tractor](#)
- [3] Jarén, C. J. (2008, September 25). Riesgos comunes y genericos del tractor y la maquinaria agrícola. Riesgos Comunes Y Genericos Del Tractor Y La Maquinaria Agrícola. [agricultura.gencat.cat](#)
- [4] Portal, I. W. (2024, June 13). ¿Qué es el WIFI? INCOM SHOP. [incom.mx](#)
- [5] Rohde and Schwarz. (2026). Entendiendo el UART. [Rohde-Schwarz](#)
- [6] MQTT - the standard for IoT messaging. (2026). [MQTT - The Standard for IoT Messaging](#)